

# 동역학

(Engineering Mechanics: Dynamics)

## Chapter 12-2

영남대학교 기계공학부 김병일 교수

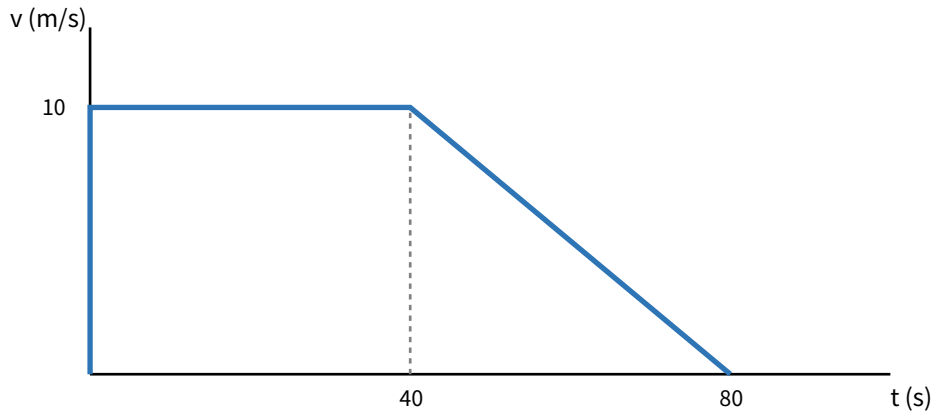
※ 이 자료는 원본 강의노트(영문)를 한국어로 번역·재구성한 학습용 문서입니다.  
원본의 사진·삽화는 저작권 문제로 포함하지 않았으며, 그래프는 동일한 데이터로 다시 그렸습니다.

## 그룹 문제풀이 I : v-t 그래프 (1)

주어진 조건: 아래와 같은 v-t 그래프가 주어졌다.

구하는 것: a-t 그래프, 그리고 0~80 s 구간에서의 평균 속력과 이동 거리.

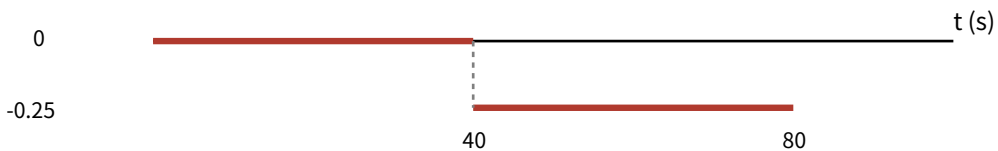
풀이 계획: v-t 곡선의 기울기를 구해 a-t 그래프를 그린다. 곡선 아래 넓이를 구하면 그것이 이동 거리가 된다.  
마지막으로 (기본 정의를 이용하여) 평균 속력을 계산한다.



### 풀이 — a-t 그래프 구하기

$$0 \leq t \leq 40 : a = dv/dt = 0 \text{ m/s}^2$$

$$40 \leq t \leq 80 : a = dv/dt = (-10)/40 = -0.25 \text{ m/s}^2$$



### 이동 거리 구하기

$$\Delta s(0 \rightarrow 40) = \int v \, dt = \int 10 \, dt = 10(40) = 400 \text{ m}$$

$$\Delta s(40 \rightarrow 80) = \int v \, dt = \int (20 - 0.25t) \, dt = [20t - 0.125t^2] (40 \rightarrow 80 \text{ 대입}) = 200 \text{ m}$$

$$s(0 \rightarrow 80) = 400 + 200 = 600 \text{ m}$$

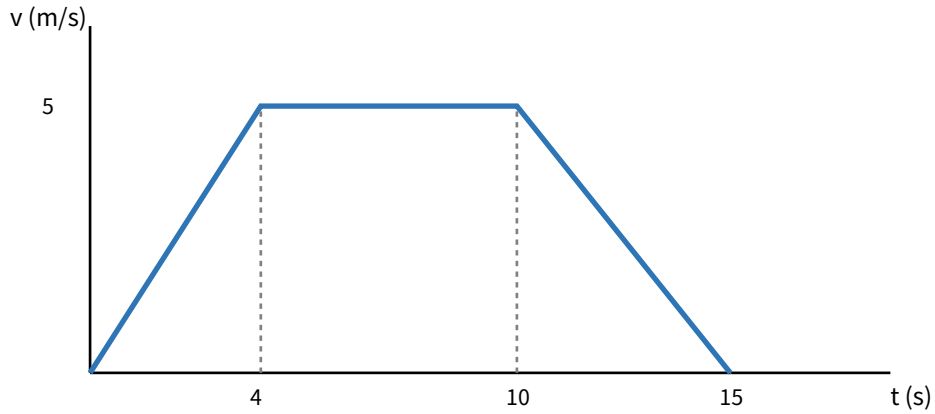
$$v_{\text{avg}}(0-80) = \text{전체 이동 거리} / \text{시간} = 600/80 = 7.5 \text{ m/s}$$

## 그룹 문제풀이 II : v-t 그래프 (2)

주어진 조건: 아래와 같은 v-t 그래프가 주어졌다.

구하는 것: a-t 그래프와, 0~15 s 구간에서의 이동 거리.

풀이 계획: v-t 곡선의 기울기를 구해 a-t 그래프를 그린다. 곡선 아래 넓이를 구하면 그것이 이동 거리가 된다.

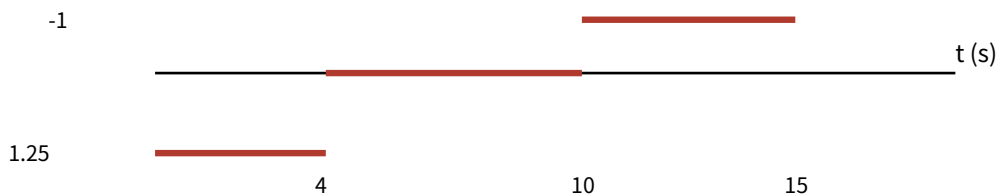


### 풀이 — a-t 그래프 구하기

$$0 \leq t \leq 4 : a = dv/dt = 1.25 \text{ m/s}^2$$

$$4 \leq t \leq 10 : a = dv/dt = 0 \text{ m/s}^2$$

$$10 \leq t \leq 15 : a = dv/dt = -1 \text{ m/s}^2$$



### 이동 거리 구하기

$$\Delta s(0 \rightarrow 4) = \int v \, dt = [(1.25)(1/2)t^2] \text{ (0} \rightarrow 4 \text{ 대입)} = 10 \text{ m}$$

$$\Delta s(4 \rightarrow 10) = \int v \, dt = [5t] \text{ (4} \rightarrow 10 \text{ 대입)} = 30 \text{ m}$$

$$\Delta s(10 \rightarrow 15) = \int v \, dt = [-(1/2)t^2 + 15t] \text{ (10} \rightarrow 15 \text{ 대입)} = 12.5 \text{ m}$$

$$s(0 \rightarrow 15) = 10 + 30 + 12.5 = 52.5 \text{ m}$$

## 예제: 추월 트럭 시나리오

자동차와 트럭이 모두 56 km/h의 일정한 속도로 주행하고 있으며, 자동차는 트럭보다 12 m 뒤에 있다. 운전자는 트럭을 추월하려고 하며, 즉 자동차를 트럭 앞 12 m 지점(B)에 위치시킨 뒤 다시 56 km/h로 속도를 회복하려 한다. 자동차의 최대 가속도는  $1.5 \text{ m/s}^2$ , 브레이크에 의한 최대 감속도는  $6 \text{ m/s}^2$ 이다. 속도가 80 km/h를 넘지 않는다는 조건에서, 운전자가 추월 동작을 완료할 수 있는 최단 시간은 얼마인가? v-t 곡선을 그려라.

### 풀이

트럭을 기준으로 자동차가 이동해야 할 상대 거리:

$$\Delta x = 4.8 + 12 + 15 + 12 = 43.8 \text{ m}$$

허용되는 속도 증가량:

$$\Delta v_m = 80 - 56 = 24 \text{ km/h} = 6.7 \text{ m/s}$$

$$\text{가속 구간: } t_1 = 6.7/1.5 = 4.5 \text{ s}, A_1 = (1/2)(6.7)(4.5) = 15.1 \text{ m}$$

$$\text{감속 구간: } t_3 = 6.7/6 = 1.1 \text{ s}, A_3 = (1/2)(6.7)(1.1) = 3.7 \text{ m}$$

$$43.8 \text{ m} = 15.1 + (6.7)t_2 + 3.7 \rightarrow t_2 = 3.7 \text{ s}$$

$$t_{\text{total}} = t_1 + t_2 + t_3 = 4.5 + 3.7 + 1.1 = 9.3 \text{ s}$$

## 확인 퀴즈

---

1. 그림과 같은 속도 곡선을 가진 자동차가 있다. 자동차가 100 m를 이동하는 데 필요한 시간  $t$ 를 구하시오.  
(그래프:  $v = 75 \text{ m/s}$ 에서  $t = 6 \text{ s}$ 까지 선형 증가)

A. 8 s   B. 4 s   C. 10 s   D. 6 s

2. 그림의 속도 곡선(사다리꼴형, 처음엔 일정 후 감소)에 대응하는 올바른  $a$ - $t$  그래프를 고르시오.

(선택지: 곡선형 증가 후 감소 / 두 단의 계단형 / 삼각형 / 두 단의 계단형(음수 포함) 중 선택)

## 곡선 운동: 일반 좌표계 및 직교좌표 성분

---

비행기의 이동 경로는 레이더로 추적되며, 지표면의 한 점을 기준으로 한  $x, y, z$  좌표가 시간의 함수로 기록된다. 그렇다면 임의의 순간에서 비행기의 속도나 가속도는 어떻게 구할 수 있을까?

### 응용 사례

롤러코스터는 고정된 나선형 경로를 따라 일정한 속력으로 움직인다. 임의의 순간에 위치나 가속도는 어떻게 구할 수 있을까? 트랙을 설계한다면 자동차의 가속도를 예측하는 것이 왜 중요할까?

스노보더와 기차는 모두 곡선 운동을 한다. 직선이 아닌 곡선을 따라 움직이는 입자는 곡선 운동(curvilinear motion)을 한다고 한다.

## 일반 곡선 운동: 위치와 변위

---

곡선 경로를 따라 움직이는 입자는 곡선 운동을 한다. 운동이 흔히 3차원이므로, 이를 기술하기 위해 보통 벡터를 사용한다.

입자는 경로 함수  $s$ 로 정의된 곡선을 따라 움직인다. 임의의 순간 입자의 위치는 벡터  $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 로 나타내며,  $\mathbf{r}$ 의 크기와 방향은 모두 시간에 따라 변할 수 있다.

입자가 시간 간격  $\Delta t$  동안 곡선을 따라 어떤 거리를 이동했다면, 변위는 벡터 뺄셈으로 구한다:

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$$

## 일반 곡선 운동: 속도

---

속도는 입자 위치의 시간에 대한 변화율을 나타낸다. 시간 증분  $\Delta t$  동안 입자의 평균 속도는 다음과 같다:

$$\mathbf{v}_{\text{avg}} = \Delta \mathbf{r} / \Delta t$$

순간 속도는 위치의 시간 미분이다:

$$\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$$

속도 벡터  $\mathbf{v}$ 는 항상 운동 경로에 접한다.

$v$ 의 크기를 속력(speed)이라 한다.  $t \rightarrow 0$ 일 때 호의 길이  $\Delta s$ 가  $|\Delta \mathbf{r}|$ 에 가까워지므로, 속력은 경로 함수를 미분하여 구할 수 있다 ( $v = ds/dt$ ). 이때 속력은 벡터가 아님을 주의한다.

## 일반 곡선 운동: 가속도

---

가속도는 입자 속도의 변화율을 나타낸다. 입자의 속도가 시간 증분  $\Delta t$  동안  $v$ 에서  $v'$ 로 변했다면, 그 구간의 평균 가속도는 다음과 같다:

$$a_{\text{avg}} = \Delta v / \Delta t = (v' - v) / \Delta t$$

순간 가속도는 속도의 시간 미분이다:

$$a = dv/dt = d^2r/dt^2$$

속도 벡터의 화살촉이 그리는 궤적을 호도그래프(hodograph)라 한다. 가속도 벡터는 호도그래프에 접하지만, 일반적으로 운동 경로(path)에는 접하지 않는다.

## 곡선 운동: 직교좌표 성분

---

입자의 운동을 고정된 기준좌표계에 대한  $x, y, z$  (직교좌표) 성분으로 표현하는 것이 편리한 경우가 많다.

입자의 위치는 임의의 순간 다음과 같은 위치 벡터로 정의된다:

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

$x, y, z$  성분은 모두 시간의 함수일 수 있다. 즉,  $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$  이다.

$$\text{위치 벡터의 크기: } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$r \text{의 방향은 단위벡터로 정의된다: } \mathbf{u}_r = (1/r) \mathbf{r}$$

## 직교좌표 성분: 속도

---

속도 벡터는 위치 벡터의 시간 미분이다:

$$\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt = d(x\mathbf{i})/dt + d(y\mathbf{j})/dt + d(z\mathbf{k})/dt$$

단위벡터  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 는 크기와 방향이 일정하므로, 이 식은 다음과 같이 정리된다:

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

$$\text{여기서 } v_x = dx/dt, v_y = dy/dt, v_z = dz/dt$$

$$\text{속도 벡터의 크기: } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$v$ 의 방향은 운동 경로에 접한다.

## 직교좌표 성분: 가속도

---

가속도 벡터는 속도 벡터의 시간 미분(위치 벡터의 2차 미분)이다.

$$\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = d^2\mathbf{r}/dt^2 = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

$$\text{여기서 } a_x = \dot{v}_x = dv_x/dt, a_y = \dot{v}_y = \ddot{y} = dv_y/dt, a_z = \dot{v}_z = \ddot{z} = dv_z/dt$$

$$\text{가속도 벡터의 크기: } a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

가속도  $\mathbf{a}$ 의 방향은 일반적으로 입자의 운동 경로에 접하지 않는다.

## 직교좌표 성분 요약

---

입자 P의 위치 벡터가 직교좌표 성분으로 주어질 때:

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

속도 벡터:

$$\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt = d(x\mathbf{i})/dt + d(y\mathbf{j})/dt + d(z\mathbf{k})/dt = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j} + v_z\mathbf{k}$$

가속도 벡터:

$$\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = d^2\mathbf{r}/dt^2 = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k}$$

## 예제: 미끄러지는 상자

주어진 조건: 상자가 다음 방정식으로 기술되는 경사면을 따라 미끄러진다.

$$y = (0.05x^2) \text{ m, 여기서 } x \text{는 미터 단위이다.}$$

$$x = 5 \text{ m에서 } v_x = -3 \text{ m/s, } a_x = -1.5 \text{ m/s}^2$$

구하는 것:  $x = 5 \text{ m}$ 에서 상자의  $y$ 방향 속도 성분과 가속도 성분.

풀이 계획: 입자의 속도는 경로 방정식을 시간에 대해 1차 미분하여 구하고, 가속도는 2차 미분하여 구할 수 있다. 위치를 미분하여  $y$ 방향 속도와 가속도 성분을 구한다.

### 풀이

$$y = (0.05x^2) \text{ 를 시간 미분: } \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 2(0.05)x \frac{dx}{dt} = 0.1x \frac{dx}{dt}$$

$$\text{를 다시 시간 미분: } \Rightarrow \ddot{y} = 0.1 \frac{dx}{dt}^2 + 0.1x \frac{d^2x}{dt^2}$$

$x = 5 \text{ m}$ 에서  $v_x = -3 \text{ m/s}$ ,  $a_x = -1.5 \text{ m/s}^2$  대입:

$$\ddot{y} = 0.1(-3)^2 + 0.1(5)(-1.5) = 0.9 - 0.75 = 0.15 \text{ m/s}^2$$

따라서  $x = 5 \text{ m}$ 에서:

$$v_y = -1.5 \text{ m/s} = 1.5 \text{ m/s } \downarrow, \quad a_y = 0.15 \text{ m/s}^2 \uparrow$$

## 개념 퀴즈

---

1. 입자의 위치가  $r = [(1.5t^2 + 1)\mathbf{i} + (4t - 1)\mathbf{j}]$  (m) 로 주어질 때,  $t = 1$  s에서의 속력은?

A. 2 m/s   B. 3 m/s   C. 5 m/s   D. 7 m/s

2. 입자의 경로가  $y = 0.5x^2$  로 주어진다.  $x = 2$  m에서  $x$ 축 방향 속도 성분이  $v_x = 1$  m/s일 때, 이 위치에서  $y$ 축 방향 속도 성분은?

A. 0.25 m/s   B. 0.5 m/s   C. 1 m/s   D. 2 m/s

## 그룹 문제풀이: 입자의 운동

주어진 조건: 입자는 경로  $y = 0.5x^2$  를 따라 움직인다.  $t = 0$ 일 때  $x = y = z = 0$ .

구하는 것:  $v_x = (5t) \text{ m/s}$  ( $t$ 는 초 단위)일 때,  $t = 1 \text{ s}$ 에서 입자의 위치(거리)와 가속도의 크기.

풀이 계획: (1) 초기조건을 이용해  $v_x$ 를 적분/미분하여  $x$ 와  $a_x$ 를 구한다. (2) 경로식을 시간 미분하여  $y$ 방향 속도·가속도를 구한다. (3) 가속도와 위치의 크기를 구한다.

### 풀이

1)  $x$  성분:

$$\text{속도: } v_x = (5t) \text{ m/s} \Rightarrow t=1\text{s에서 } 5 \text{ m/s}$$

$$\text{위치: } \int v_x dt = \int (5t) dt \quad (0 \rightarrow t) \Rightarrow x = 2.5t^2 \Rightarrow t=1\text{s에서 } 2.5 \text{ m}$$

$$\text{가속도: } a_x = \frac{d}{dt}(5t) \Rightarrow t=1\text{s에서 } 5 \text{ m/s}^2$$

2)  $y$  성분:

$$\text{위치: } y = 0.5x^2 \Rightarrow t=1\text{s에서 } 3.125 \text{ m}$$

$$\text{속도: } \frac{dy}{dt} = 0.5(2)x \frac{dx}{dt} = x \frac{dx}{dt} \Rightarrow t=1\text{s에서 } 12.5 \text{ m/s}$$

$$\text{가속도: } a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{d}{dt}(x \frac{dx}{dt}) = \frac{dx}{dt} \frac{dx}{dt} + x \frac{d^2x}{dt^2} \Rightarrow t=1\text{s에서 } 37.5 \text{ m/s}^2$$

### 3) 위치벡터와 가속도벡터:

$$\text{위치벡터: } \mathbf{r} = [x\mathbf{i} + y\mathbf{j}] \text{ m, } x = 2.5 \text{ m, } y = 3.125 \text{ m}$$

$$\text{크기: } r = \sqrt{(2.5)^2 + (3.125)^2} = 4.00 \text{ m}$$

$$\text{가속도벡터: } \mathbf{a} = [a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j}] \text{ m/s}^2, a_x = 5 \text{ m/s}^2, a_y = 37.5 \text{ m/s}^2$$

$$\text{크기: } a = \sqrt{(5)^2 + (37.5)^2} = 37.8 \text{ m/s}^2$$

## 확인 퀴즈

---

1. 반지름  $R = 5 \text{ m}$ 인 원호 경로를 따라 입자가 A에서 B까지  $4 \text{ s}$  동안 이동했다. 이 입자의 평균 속도는?  
A.  $2.5\mathbf{i} \text{ m/s}$    B.  $2.5\mathbf{i} + 1.25\mathbf{j} \text{ m/s}$    C.  $1.25\pi\mathbf{i} \text{ m/s}$    D.  $1.25\pi\mathbf{j} \text{ m/s}$
2. 입자의 위치가  $\mathbf{r} = (4t^2\mathbf{i} - 2x\mathbf{j}) \text{ m}$ 로 주어진다. 입자의 가속도를 구하시오.  
A.  $(4\mathbf{i} + 8\mathbf{j}) \text{ m/s}^2$    B.  $(8\mathbf{i} - 16\mathbf{j}) \text{ m/s}^2$    C.  $(8\mathbf{i}) \text{ m/s}^2$    D.  $(8\mathbf{j}) \text{ m/s}^2$

## 포물선(발사체) 운동

---

훌륭한 키퍼는 필드골을 성공시키기 위해 어떤 각도  $\theta$ 와 초기 속도  $v_A$ 로 공을 차야 하는지 본능적으로 안다. 주어진 킥의 "세기"에 대해, 최대 거리를 얻으려면 어떤 각도로 차야 할까?

### 응용 사례

농구공은 특정 각도로 슈팅된다. 슈터가 공이 바스켓을 통과하도록 하려면 어떤 변수를 고려해야 할까? 거리, 속도, 바스켓의 위치 등이 있다.

소방관은 호스에서 물을 쏘아 벽면의 어느 높이까지 도달시킬 수 있는지 알아야 한다. 손목 컴퓨터에 어떤 변수를 입력해야 호스를 잡아야 할 각도  $\theta$ 를 구할 수 있을까?

발사체 운동은 두 개의 독립된 직선 운동으로 다룰 수 있다: 수평 방향은 가속도가 0이고, 수직 방향은 (중력에 의한) 일정한 가속도를 갖는다.

왼쪽 그림의 두 공을 생각해 보자. 빨간 공은 정지 상태에서 낙하하고, 노란 공은 수평 초속도를 받는다. 사진들은 동일한 시간 간격으로 촬영되었다. 두 공 모두 같은 순간에 같은 높이에 있으므로 동일한 하향 가속도를 받고 있음을 알 수 있다. 또한 노란 공의 연속 사진 사이 수평 거리가 일정한 것은 수평 방향 속도가 일정하기 때문이다.

## 운동학 방정식: 수평 운동

---

$a_x = 0$  이므로, 수평 방향 속도는 일정하게 유지되며 ( $v_x = v_{ox}$ ), x방향 위치는 다음과 같이 구해진다:

$$x = x_o + (v_{ox}) t$$

$a_x$ 가 0이 되는 이유는 무엇일까? (공기 중을 이동할 때 어떤 가정을 해야 할까?)

## 운동학 방정식: 수직 운동

---

y축의 양의 방향을 위쪽으로 잡으면,  $a_y = -g$  이다. 등가속도 운동 방정식을 적용하면 다음을 얻는다:

$$v_y = v_{oy} - g t$$

$$y = y_o + (v_{oy}) t - (1/2) g t^2$$

$$v_y^2 = v_{oy}^2 - 2g (y - y_o)$$

임의의 문제에서 이 세 식 중 두 개만 사용할 수 있다. 왜 그럴까?

## 직교좌표 성분: 발사체 운동

---

발사체 운동처럼 각 방향의 가속도 성분을 독립적으로 적분할 수 있을 때 직교좌표 성분이 특히 유용하다.

$$a_x = \ddot{x} = 0, a_y = \ddot{y} = -g, a_z = \ddot{z} = 0$$

$$\text{초기조건: } x_0 = y_0 = z_0 = 0, (v_x)_0, (v_y)_0, (v_z)_0 = 0$$

두 번 적분하면:

$$v_x = (v_x)_0, v_y = (v_y)_0 - gt, v_z = 0$$

$$x = (v_x)_0 t, y = (v_y)_0 t - (1/2)gt^2, z = 0$$

- 수평 방향 운동은 등속(uniform)이다.
- 수직 방향 운동은 등가속도(uniformly accelerated) 운동이다.
- 발사체 운동은 두 개의 독립된 직선 운동으로 대체할 수 있다.

## 예제 I: 공차기

---

주어진 조건:  $v_A = 10 \text{ m/s}$ ,  $\theta = 30^\circ$

구하는 것: 공이 이동하는 수평 거리와 지점 C에서의 속도  $v_C$ .

풀이 계획: x, y 방향의 운동학 관계식을 적용한다.

### 풀이

$v_{Ax} = 10 \cos 30^\circ$ ,  $v_{Ay} = 10 \sin 30^\circ$  를 이용하면:

$$v_x = 10 \cos 30^\circ$$

$$v_y = 10 \sin 30^\circ - (9.81)t$$

$$x = (10 \cos 30^\circ) t$$

$$y = (10 \sin 30^\circ) t - (1/2)(9.81) t^2$$

$$\text{C점에서 } y = 0 \text{ 이므로: } 0 = (10 \sin 30^\circ) t - (1/2)(9.81) t^2 \Rightarrow t = 0, 1.019 \text{ s (의미 있는 해는 } t = 1.019 \text{ s)}$$

C점에서의 속도 성분:

$$v_{Cx} = 10 \cos 30^\circ = 8.66 \text{ m/s} \rightarrow$$

$$v_{Cy} = 10 \sin 30^\circ - (9.81)(1.019) = -5 \text{ m/s} = 5 \text{ m/s} \downarrow$$

$$v_C = \sqrt{(8.66^2 + (-5)^2)} = 10 \text{ m/s}$$

공이 이동한 수평 거리:

$$x = (10 \cos 30^\circ)(1.019) = 8.83 \text{ m}$$

## 예제 II: 발사체 발사

주어진 조건: A점에서  $v_A = 150 \text{ m/s}$ 로 발사체가 발사된다 (수평에 대해 기울기 3-4-5, 즉 수평성분 4/5, 수직성분 3/5).

구하는 것: 발사체가 이동하는 수평 거리 R과 공중에 머무는 시간.

풀이 계획: 고정된 x, y 좌표계를 설정한다(원점을 A점에 둠). x, y 방향의 운동학 관계식을 적용한다.

### 풀이

1) 좌표계를 A점에 두고, 수평 운동 방정식을 세운다.

$$\rightarrow x_B = x_A + v_{Ax} t_{AB}, \text{ 여기서 } x_B = R, x_A = 0, v_{Ax} = 150(4/5) \text{ m/s}$$

$$\text{범위 R은: } R = 120 t_{AB}$$

2) 수직 운동 방정식을 세운다.

$$+\uparrow y_B = y_A + v_{Ay} t_{AB} - 0.5 g t_{AB}^2, \text{ 여기서 } y_B = -150, y_A = 0, v_{Ay} = 150(3/5) \text{ m/s}$$

$$-150 = 90 t_{AB} + 0.5(-9.81) t_{AB}^2$$

$$t_{AB} \text{를 먼저 구하면: } t_{AB} = 19.89 \text{ s}$$

$$\text{그러면: } R = 120 t_{AB} = 120(19.89) = 2387 \text{ m}$$

## 개념 퀴즈

---

1. 발사체 운동 문제에서, 풀 수 있는 미지수의 최대 개수는 몇 개인가?  
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. 평지 위에서 초기 속도  $v_o$ , 각도  $\theta$ 로 발사된 발사체의 비행 시간은?  
A.  $(v_o \sin\theta)/g$  B.  $(2v_o \sin\theta)/g$  C.  $(v_o \cos\theta)/g$  D.  $(2v_o \cos\theta)/g$

## 그룹 문제풀이: 스키점프

---

주어진 조건: 스키어가  $\theta_A = 25^\circ$  각도로 점프대를 떠나 경사면의 B점에 착지한다.

구하는 것: 스키어의 초기 속력  $v_A$ .

풀이 계획: 고정된  $x, y$  좌표계를 A점에 설정하고,  $x, y$  방향 운동학 관계식을 적용한다.

### 풀이

x 방향 운동:

$$x_B = x_A + v_{ox} t_{AB} \Rightarrow (4/5)(100) = 0 + v_A(\cos 25^\circ) t_{AB}$$

$$t_{AB} = 80 / [v_A(\cos 25^\circ)] = 88.27 / v_A$$

y 방향 운동:

$$y_B = y_A + v_{oy} t_{AB} - (1/2) g t_{AB}^2$$

$$-64 = 0 + v_A(\sin 25^\circ)(88.27/v_A) - (1/2)(9.81)(88.27/v_A)^2$$

$$\text{풀면: } v_A = 19.42 \text{ m/s, } t_{AB} = 88.27 / 19.42 = 4.54 \text{ s}$$

## 그룹 문제풀이: 골프공 궤적

---

주어진 조건: 골프공이 그림과 같이 80 ft/s의 속도로 타격된다 (경사면 10°, 타격각 수평 대비 45°).

구하는 것: 공이 착지하는 지점까지의 거리 d.

풀이 계획: 고정된 x, y 좌표계를 A점에 설정하고, x, y 방향 운동학 관계식을 적용한다.

### 풀이

x 방향 운동:

$$x_B = x_A + v_{ox} t_{AB} \Rightarrow d \cos 10^\circ = 0 + 80(\cos 55^\circ) t_{AB}$$

$$t_{AB} = 0.02146 d$$

y 방향 운동:

$$y_B = y_A + v_{oy} t_{AB} - (1/2) g t_{AB}^2$$

$$d \sin 10^\circ = 0 + 80(\sin 55^\circ)(0.02146d) - (1/2)(32.2)(0.02146d)^2$$

$$0 = 1.233 d - 0.007415 d^2$$

$$d = 166 \text{ ft (0이 아닌 해만 의미가 있다)}$$

## 확인 퀴즈

---

1. 발사체가 수평에 대해 각도  $\phi$ 로 초기 속도  $v_o$ 를 받아 발사되었다. 발사체가 경사면에 부딪힐 때의 속도는 초기 속도보다 \_\_\_\_\_.  
A. 작다 B. 같다 C. 크다 D. 위 어느 것도 아니다.
2. 입자가 수평에 대해 각도  $\phi$ 로 초기 속도  $v_o$ 를 갖는다. 최대 높이에 도달하는 것은 언제인가?  
A.  $\phi = 30^\circ$  B.  $\phi = 45^\circ$  C.  $\phi = 60^\circ$  D.  $\phi = 90^\circ$

## 예제 문제: 발사체 운동

발사체가 높이 150 m의 절벽 끝에서 180 m/s의 초기 속도로, 수평과  $30^\circ$  각도를 이루며 발사되었다. 공기저항을 무시할 때, (a) 총구에서 발사체가 지면에 부딪히는 지점까지의 수평 거리와, (b) 발사체가 지면 위로 도달하는 최고 높이를 구하시오.

### 전략

- 수직 운동과 수평 운동을 독립적으로 고려한다(서로 독립).
- y방향 운동 방정식을 적용한다.
- x방향 운동 방정식을 적용한다.
- 발사체가 지면에 도달하는 시간  $t$ 를 구하고, 이를 이용해 수평 거리를 구한다.
- 최고 높이는  $v_y = 0$ 일 때 발생한다.

### 모델링 및 풀이

주어진 값:  $(v)_0 = 180 \text{ m/s}$ ,  $(y)_0 = 150 \text{ m}$ ,  $(a)_y = -9.81 \text{ m/s}^2$ ,  $(a)_x = 0 \text{ m/s}^2$

수직 운동 — 등가속도:

$$(v_y)_0 = (180 \text{ m/s}) \sin 30^\circ = +90 \text{ m/s}$$

$$v_y = (v_y)_0 + at \rightarrow v_y = 90 - 9.81t \quad (1)$$

$$y = (v_y)_0 t + (1/2)at^2 \rightarrow y = 90t - 4.90t^2 \quad (2)$$

$$v_y^2 = (v_y)_0^2 + 2ay \rightarrow v_y^2 = 8100 - 19.62y \quad (3)$$

수평 운동 — 등속: x축의 양의 방향을 오른쪽으로 잡는다.

$$(v_x)_0 = (180 \text{ m/s}) \cos 30^\circ = +155.9 \text{ m/s}$$

$$x = (v_x)_0 t \rightarrow x = 155.9t \quad (4)$$

## 예제 문제: 발사체 운동 (계속)

### 수평 거리 구하기

발사체는  $y = -150$  m 지점에서 지면에 부딪힌다. 식 (1)에 대입하면:

$$-150 = 90t - 4.90t^2$$

$t$ 에 대해 풀면(양의 근 선택):

$$t^2 - 18.37t - 30.6 = 0 \rightarrow t = 19.91 \text{ s}$$

식 (4)에  $t$ 를 대입:

$$x = 155.9(19.91) = 3100 \text{ m}$$

최고 높이 —  $v_y = 0$ 일 때 발생:

$$0 = 8100 - 19.62y \rightarrow y = 413 \text{ m}$$

$$\text{지면 위 최고 높이} = 150 \text{ m} + 413 \text{ m} = 563 \text{ m}$$

### 고찰

공기저항이 없으므로 수직·수평 운동을 독립적으로 다루어 대수적 운동방정식을 바로 세울 수 있었다. 만약 공기저항을 고려한다면, 속도에 따른 가속도 함수를 알아야 하며, 기본 운동학 관계식을 이용해 변수를 분리한 뒤 적분해야 한다.

## 그룹 문제풀이: 야구공 투구 머신

야구공 투구 머신이 수평 속도  $v_0$ 로 공을 "던진다". 높이  $h$ 가 1050 mm가 되도록 하려면  $v_0$ 의 값을 얼마로 정해야 하는가? (A점의 발사 높이 1.5 m, 수평 거리 12.2 m)

### 전략

- 수직 운동과 수평 운동을 독립적으로 고려한다.
- y방향 운동 방정식을 적용한다.
- x방향 운동 방정식을 적용한다.
- 발사체가 1050 mm 높이로 낙하하는 시간  $t$ 를 구한다.
- $v_0$ 를 계산한다.

### 모델링 및 풀이

주어진 값:  $x = 12.2$  m,  $y_0 = 1.5$  m,  $y_f = 1050$  mm

y방향 운동 해석

$$y_f = y_0 + (0)t - (1/2)gt^2$$

$$1.05 = 1.5 - (1/2)gt^2$$

$$0.45 \text{ m} = -(1/2)(9.81 \text{ m/s}^2)t^2 \text{ (부호 정리)}$$

$$t = 0.30289 \text{ s}$$

x방향 운동 해석

$$x = 0 + (v_x)_0 t = v_0 t$$

$$12.2 \text{ m} = (v_0)(0.30289 \text{ s})$$

$$v_0 = 40.3 \text{ m/s} = 145 \text{ km/h}$$

고찰: 단위가 올바르며 계산된 값의 크기도 물리적으로 타당하다(투구 머신의 속력으로 합리적).